

## 🌸 BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ALKANE



HD giải chi tiết

### I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

#### Câu hỏi 1

Sản phẩm chủ yếu thu được khi đốt cháy hoàn toàn một alkane trong không khí là gì?

- a) Carbon monoxide và nước
- b) Carbon dioxide và hydrogen
- c) Carbon dioxide và nước
- d) Carbon và nước

#### Câu hỏi 2

Công thức tổng quát của alkane là gì?

- a)  $C_nH_{2n}$  ( $n \geq 2$ )
- b)  $C_nH_{2n+2}$  ( $n \geq 1$ )
- c)  $C_nH_{2n-2}$  ( $n \geq 2$ )
- d)  $C_nH_{2n+1}$  ( $n \geq 1$ )

#### Câu hỏi 3

Trong phản ứng đốt cháy hoàn toàn alkane, tỉ lệ số mol giữa  $CO_2$  và  $H_2O$  luôn như thế nào?

- a)  $nCO_2 > nH_2O$
- b)  $nCO_2 = nH_2O$
- c)  $nCO_2 < nH_2O$
- d) Tùy thuộc vào số nguyên tử carbon

#### Câu hỏi 4

Tại sao các alkane được ứng dụng rộng rãi để làm nhiên liệu (LPG, xăng, dầu...)?

- a) Vì chúng là những chất dễ kiếm
- b) Vì phản ứng cháy của chúng tỏa rất nhiều nhiệt
- c) Vì sản phẩm cháy không gây hại
- d) Vì chúng cháy không cần oxygen

#### Câu hỏi 5

Thành phần chính của khí Biogas (khí sinh học) là gì?

- a) Ethane
- b) Propane
- c) Butane
- d) Methane

#### Câu hỏi 6

Hệ số của oxygen trong phương trình đốt cháy tổng quát của alkane ( $C_nH_{2n} + 2$ ) là:

- a)  $n$
- b)  $(3n+1)/2$
- c)  $(n+1)/2$
- d)  $3n/2$

#### Câu hỏi 7

Phản ứng cháy của alkane thuộc loại phản ứng nào sau đây?

- a) Phản ứng thế
- b) Phản ứng hóa hợp
- c) Phản ứng oxi hóa - khử
- d) Phản ứng phân hủy

#### Câu hỏi 8

Khi đốt cháy butane ( $C_4H_{10}$ ) trong bật lửa gas, hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có nước tạo thành?

- a) Xuất hiện khói màu đen
- b) Có tiếng nổ lách tách
- c) Có hơi nước ngưng tụ trên thành bình thủy tinh lạnh
- d) Nước vôi trong bị vẩn đục

#### Câu hỏi 9

Khí nào sinh ra từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?

- a) Oxygen
- b) Carbon dioxide
- c) Hydrogen
- d) Nitrogen

#### Câu hỏi 10

Để dập tắt một đám cháy xăng dầu nhỏ, người ta không nên dùng cách nào?

- a) Phun nước trực tiếp vào đám cháy
- b) Dùng bình chữa cháy khí  $CO_2$
- c) Phủ cát lên đám cháy
- d) Dùng chăn ướt trùm lên

## II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

### Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm phản ứng cháy:

- a) Mọi alkane khi cháy đều tạo ra số mol nước lớn hơn số mol  $\text{CO}_2$ .
- b) Phản ứng cháy của alkane là phản ứng thu nhiệt.
- c) Số mol alkane bị đốt cháy có thể tính bằng công thức:  $n_{\text{alkane}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}$ .
- d) Chỉ có methane mới tham gia được phản ứng cháy.

☐  
☐  
☐  
☐

### Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Ứng dụng và Nhiên liệu:

- a) Gas dùng trong bếp gia đình thường là hỗn hợp của propane và butane.
- b) Nền (paraffin) là một dạng nhiên liệu alkane ở trạng thái rắn.
- c) Sử dụng khí Biogas giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với than đá.
- d) Xăng dầu là đơn chất alkane tinh khiết.

☐  
☐  
☐  
☐

### Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Cân bằng phương trình và sản phẩm:

- a) Phương trình đốt cháy methane là:  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ .
- b) Khi đốt cháy butane, tỉ lệ  $n_{\text{CO}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}}/4 : 5$ .
- c) Trong điều kiện thiếu oxygen, alkane cháy có thể tạo ra khí CO cực độc.
- d) Hệ số của nước trong phương trình cháy luôn là số chẵn.

☐  
☐  
☐  
☐

### Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Môi trường và An toàn:

- a) Methane là khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn cả  $\text{CO}_2$ .
- b) Khai thác quá mức nhiên liệu hóa thạch dẫn đến cạn kiệt tài nguyên.
- c) Sản phẩm cháy của alkane hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường.
- d) Rò rỉ khí gas (LPG) trong phòng kín có thể gây cháy nổ nguy hiểm.

☐  
☐  
☐  
☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam khí methane ( $\text{CH}_4$ ) trong khí oxygen dư. Tính thể tích khí carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) thu được ở điều kiện chuẩn ( $25^\circ\text{C}$ , 1 bar).

Bài tập tính toán 16

Đốt cháy hoàn toàn một lượng alkane X thu được 0,2 mol  $\text{CO}_2$  và 0,3 mol  $\text{H}_2\text{O}$ . Hãy xác định công thức phân tử của alkane X.

Bài tập tính toán 17

Cần bao nhiêu lít khí oxygen (đkc) để đốt cháy hoàn toàn 4,958 lít khí propane ( $\text{C}_3\text{H}_8$ )?